

# APOYO MATEMÁTICA AYED (I)

**Propiedades matemáticas y dónde aplicarlas**

# AGENDA

- Propiedades elementales de suma y producto
  - Conmutativa
  - Distributiva y Factor común
- Fracciones
  - Suma y producto de fracciones
- Potencias
  - Propiedades
- Logaritmos
  - Propiedades
- Ejercicios combinados

# PROPIEDADES DE SUMA Y PRODUCTO

# PROPIEDADES ELEMENTALES DE SUMA Y PRODUCTO

¿Qué son las propiedades?

Son reglas demostrables que valen para todos los casos

Si podemos descomponer la operación que estamos viendo en partes, empezamos a poder manipularlas sin importar qué números sean.

SUMA:

$$1 + 3 = 4$$

$$A + B = C$$

PRODUCTO O MULTIPLICACIÓN:

$$2 * 3 = 6$$

$$A * B = C$$

$$A * 2 = 2A$$

# PROPIEDAD CONMUTATIVA (SUMA Y PRODUCTO)

“EL ORDEN NO ALTERA EL RESULTADO”

SUMA:

$$1 + 3 = 3 + 1$$

$$A + B = B + A$$

PRODUCTO O MULTIPLICACIÓN:

$$3 * 6 = 6 * 3$$

$$A * B = B * A$$

$$A * 2 = 2 * A$$

NO APLICA A RESTA O DIVISIÓN!!

$$1 - 3 \neq 3 - 1$$

$$A / B \neq B / A$$

# PROPIEDAD DISTRIBUTIVA (SUMA O RESTA CON PRODUCTO)

“MULTIPLICAR UNA SUMA ES SUMAR DOS MULTIPLICACIONES”

$$3(4 + X) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot X$$

$$N(5 - Y) = 5N - NY$$

$$(3 + x)/2 = 3/2 + x/2$$

NO APLICA A POTENCIA!! – hay que aplicar otras reglas

$$(3 + A)^2 \neq 3^2 + A^2$$

$$(3 + A)^2 = 3^2 + 2 \cdot 3A + A^2$$

# FACTOR COMÚN (DISTRIBUTIVA AL REVÉS)

Agrupamos la parte que tienen en común:

$$\begin{aligned}12 + 3X &= \\3 \cdot 4 + 3 \cdot x &= \\3(4+x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5N - NY &= \\5 \cdot N - Y \cdot N &= \\N(5-Y)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{4}{3} + \frac{12X}{3} &= \\\frac{4}{3} + \frac{(4 \cdot 3 \cdot X)}{3} &= \\\frac{4}{3} + \frac{4(3X)}{3} &= \\\frac{4}{3} (1 + 3X)\end{aligned}$$

# FRACCIONES

# FRACCIONES

Anatomía de una fracción:

$$\frac{5}{7} \quad \text{numerador} = \text{¿Cuántas partes tenemos?}$$
$$\quad \quad \quad \text{denominador} = \text{¿Cuántas partes hay en total?}$$

También son fracciones  $\frac{15}{7} = 2 \frac{1}{7}$  Fracciones impropias  
(más de un entero)

Resta = sumar un negativo

División = multiplicar por la fracción inversa

# FRACCIONES - SUMA CON DISTINTO DENOMINADOR

Tenemos que llevar las fracciones a otras equivalentes que sean compatibles entre sí

$$\frac{5}{7} + \frac{3}{4}$$

Dos fracciones  
de distinto  
denominador

$$\frac{\quad}{7} \quad \frac{\quad}{4}$$

Tomamos los  
denominadores

$$\frac{\quad}{7 \times 4}$$

Los  
multiplicamos

$$\frac{5 \times 4 \quad 3 \times 7}{7 \times 4}$$

Multiplicamos  
numerador por  
denominador  
contrario

# FRACCIONES - SUMA CON DISTINTO DENOMINADOR

$$\frac{5 \times 4}{7 \times 4} \quad \frac{3 \times 7}{7 \times 4}$$

Multiplicamos  
numerador por  
denominador  
contrario

$$\frac{5 \times 4 + 3 \times 7}{7 \times 4}$$

Esto era una  
suma

$$\frac{20}{28} + \frac{21}{28}$$

Resolvemos  
las partes

$$\frac{41}{28}$$

Simplificamos  
si podemos  
(en este caso  
no se puede)

$$\frac{(28+13)}{28} = 1 \frac{13}{28} = 1,46$$

# FRACCIONES - SUMA CON VARIABLES

Si hay letras, hacemos exactamente lo mismo

$$\frac{5}{7} + \frac{3i}{4}$$

Dos fracciones  
de distinto  
denominador

$$\frac{\quad}{7} \quad \frac{\quad}{4}$$

Tomamos los  
denominadores

$$\frac{\quad}{7 \times 4}$$

Los  
multiplicamos

$$\frac{5 \times 4 \quad 3i \times 7}{7 \times 4}$$

Multiplicamos  
numerador por  
denominador  
contrario

# FRACCIONES - SUMA CON DISTINTO DENOMINADOR

$$\frac{5 \times 4 \quad 3i \times 7}{7 \times 4}$$

Multiplicamos  
numerador por  
denominador  
contrario

$$\frac{5 \times 4 + 3i \times 7}{7 \times 4}$$

Esto era una  
suma

$$\frac{20 \quad + \quad 21i}{28}$$

Resolvemos  
las partes

$$\frac{\overset{5}{\cancel{20}}}{\cancel{7} \cancel{28}} + \frac{\cancel{21}i \overset{3}{\cancel{7}}}{\cancel{28} \cancel{4}}$$

Simplificamos  
si podemos  
(acá volvimos  
a lo mismo)

# FRACCIONES - MULTIPLICACIÓN

Numerador x numerador, denominador x denominador

$$5 \times \frac{3}{4}$$

Un entero  
y una fracción

$$\frac{5}{1} \times \frac{3}{4}$$

El entero  
tiene  
denominador 1

$$\frac{5 \times 3}{1 \times 4}$$

Multiplicamos  
misma línea

$$\frac{15}{4}$$

Y así queda

# FRACCIONES - MULTIPLICACIÓN

Numerador x numerador, denominador x denominador

$$\frac{5}{2} \times \frac{12}{7}$$

Dos fracciones

$$\frac{5 \quad \times \quad 12}{2 \quad \times \quad 7}$$

Multiplicamos  
misma línea

$$\frac{\cancel{60} \quad 30}{\cancel{14} \quad 7}$$

Podemos  
simplificar

$$\frac{30}{7}$$

Y así queda

# FRACCIONES - DIVISIÓN

Damos vuelta la segunda fracción y multiplicamos

$$\frac{5}{2} : \frac{12}{7}$$

Dos fracciones

$$\frac{5}{2} \times \frac{7}{12}$$

Damos vuelta  
la segunda

$$\frac{5}{2} \times \frac{7}{12}$$

Resolvemos  
en línea

$$\frac{35}{24}$$

Y así queda

POTENCIAS

# POTENCIAS

Cuántas veces multiplicamos un número por sí mismo

$$2^3 = 2.2.2$$

$$2^n = 2.2..2 \text{ (n veces)}$$

$$n^i = n.n..n \text{ (i veces)}$$

# POTENCIAS

Algunos NO

$$n^i \text{ NO ES } i^n$$

$$(a+b)^2 \text{ NO ES } a^2 + b^2$$

Algunos Sí

- conmutativa (producto de potencias)
- distributiva (división)
- distributiva (producto)

$$3^2{}^5 = 3^5{}^2$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^5 = \left(\frac{3}{2}\right)^5$$

$$(3.4)^5 = 3^5.4^5$$

# POTENCIAS

## Otras propiedades

$$a^5 \times a^6 = a^{5+6}$$

(misma base)

$$a^5 / a^6 = a^{5-6}$$

(misma base)

## Exponentes especiales

$$a^{-5} = \left(\frac{1}{a}\right)^5$$

$$a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}$$

LOGARITMOS

# LOGARITMOS

Tenemos un número y una base. ¿A cuánto elevamos la base para llegar al otro número?

$$\log_2(8) = 3$$

porque

$$2 \text{ a la } 3 = 8$$

$$\log_{10}(10000) = 4$$

porque

$$10 \text{ a la } 4 = 10000$$

# LOGARITMOS

Algunas propiedades triviales

$$\log_x(1) = 0$$

porque

cualquier número a la 0 da 1

$$\log_x(x) = 1$$

porque

para llegar a x basta  
con elevarlo una vez  
( $x^1 = x$ )

$\log_x(0)$  NO EXISTE

# LOGARITMOS

Propiedades relacionadas con otras operaciones

$$\log_x(b.c) = \log_x(b) + \log_x(c)$$

\*una división se resta

$$\log_x(b^n) = n.\log_x(b)$$

la potencia “sale” como producto

$$x^{\log_x(b)} = b$$

suele aparecer así:

$$2^{\log_2(n)} = n$$

# LOGARITMOS

Para resolver logaritmos en base 2 en la calculadora  
(si es en base 4, 5 etc reemplazar el 2)

$$\log_2(b) = \log_{10}(b) / \log_{10}(2)$$

el log de la calculadora  
es  $\log_{10}$

EXTRA! OPERAR CON  
VARIABLES

# OPERACIONES DONDE APARECEN VARIABLES

Ecuaciones: buscamos despejar una o más variables  
también hay inecuaciones (con mayor, menor)

$$3x + 3x = 6$$

$$6x = 6$$

$$x = 6/6$$

$$x = 1$$

Funciones: buscamos un valor reemplazando las variables

$$F(x) = 4x$$

$$F(2) = 4.2$$

$$F(2) = 8$$

Polinomios: funciones de una sola variable donde todos los exponentes son positivos

$$P(x) = 4x^3 - 3x^2$$

# QUE HACEMOS CON LAS VARIABLES

Tenemos una operación “con letras” (variables).

Pueden ser ecuaciones, polinomios, funciones de tiempo, etc.

1) Las variables sólo pueden sumarse con la misma variable

$$3x + 3x = 6x \text{ PERO}$$

$$3x + 3y \text{ no se pueden sumar}$$

$$3x + 3y = 3(x+y) \text{ vale}$$

2) Hay veces que la operación “se traba”

$$2y \cdot (5^n) - 2$$

$$2y5^n - 2 \text{ a veces no hay nada más que hacer}$$

# EJERCICIOS COMBINADOS

# ALGUNOS EJERCICIOS PARA RESOLVER

Llevar a una forma sin paréntesis, agrupando variables del mismo exponente.

- $4(x+2)-8y^3+5x \rightarrow$  (distributiva, factor común, variables)
- $(3/2)x+(5/3)x-5 \rightarrow$  (suma y resta de fracciones)
- $(3/2).(x/4)-6x \rightarrow$  (multiplicación de fracciones, suma)
- $d^3.d^7-f^4.f^2+x^{2-4y} \rightarrow$  (potencia, variables)
- $\log_2(6x)+\log_2(x:y) \rightarrow$  (logaritmo, variables)

# ALGUNOS EJERCICIOS PARA RESOLVER

Llevar a una forma sin paréntesis, agrupando variables del mismo exponente.

$$4(x+2)-8y^3+5x$$

$$4x + 4 \cdot 2 - 8y^3 + 5x \quad \text{-distribuyo el 4}$$

$$4x + 5x - 8 - 8y^3 \quad \text{-conmuta (reacomoda) el 5x}$$

$$9x - 8 - 8y^3 \quad \text{- sumo misma variable}$$

nada más que hacer

# ALGUNOS EJERCICIOS PARA RESOLVER

Llevar a una forma sin paréntesis, agrupando variables del mismo exponente.

$$(3/2)x + (5/3)x - 5x \rightarrow \text{(suma y resta de fracciones)}$$

$$(3.3 + 5.2)x / 2.3 - 5x \text{ (aplico suma de fracciones)}$$

$$(9 + 10)x / 6 - 5x \text{ (multiplico)}$$

$$19x / 6 - 5x \text{ (sumo)}$$

$$(19.1 - 5.6)x / 6 \text{ (aplico suma de fracciones)}$$

$$(19 - 30)x / 6 \text{ (multiplico)}$$

$$-11x / 6$$

# ALGUNOS EJERCICIOS PARA RESOLVER

Llevar a una forma sin paréntesis, agrupando variables del mismo exponente.

$$(3/2) \cdot (x/4) - 6x$$

$$3 \cdot x / 2 \cdot 4 - 6x \quad \text{aplico multiplicación en línea}$$

$$3x/8 - 6x \quad \text{multiplico}$$

$$(3 \cdot 1 - 6 \cdot 8)x / 8 \quad \text{aplico suma de fracciones}$$

$$(3 - 48)x / 8 \quad \text{multiplico}$$

$$-45x/8 \quad \text{resto}$$

# ALGUNOS EJERCICIOS PARA RESOLVER

Llevar a una forma sin paréntesis, agrupando variables del mismo exponente.

$$d^3 \cdot d^7 - f^4 \cdot f^2 + x^2 / x^{4y}$$

trabajamos las bases por separado

$$d^{3+7} - f^{4+2} + x^2 / x^{4y}$$

aplico producto como suma de

exponentes

$$d^{10} - f^6 + x^2 / x^{4y}$$

resuelvo sumas

$$d^{10} - f^6 + x^{2-4y}$$

aplico división como resta de exponentes

# ALGUNOS EJERCICIOS PARA RESOLVER

Llevar a una forma sin paréntesis, agrupando variables del mismo exponente.

$$\log_2(6x) + \log_2(x:y) \quad \text{separo producto en suma}$$

$$\log_2(6) + \log_2(x) + \log_2(x:y) \quad \text{separo division en resta}$$

$$\log_2(6) + \log_2(x) + \log_2(x) - \log_2(y) \quad \text{sumo los } \log_2(x)$$

$$\log_2(6) + 2\log_2(x) - \log_2(y) \quad \text{resuelvo } \log_2(6) \text{ (calculadora)}$$

$$\log_{10}(6) / \log_{10}(6) + 2\log_2(x) - \log_2(y) \quad \text{calculadora parte 2}$$

$$0,30 + 2\log_2(x) - \log_2(y) \quad \text{y ya no hay más nada que hacer}$$

¿VOLVEMOS A  
ALGUNA PROPIEDAD?  
¿QUEDARON  
PREGUNTAS?